01 식의 값(인수분해)

[서술형] $x=1+\sqrt{2}$ 일 때, 인수분해 공식을 이용하여 x^2-2x-3 의 값을 구하시오. [2024 덕원중 1학기 중간 17번]

[5점]

02 공통근

[서술형] 두 이차방정식 $2x^2-13x-24=0, 3(x-5)^2=27$ 의 공통인 해를 구하시오. [2022 범일중 1학기 기말 19번]

[5점]

03 중근 조건

[서술형] x 에 대한 이차방정식 $4x^2+4x-k=0$ 이 중근을 가질 때, x 에 대한 이차방정식 $(k-1)x^2+3x-1=0$ 의 두 근을 구하시오. [2025 매호중 1학기 기말 19번]

[5점]

04 근의 공식 유도

[서술형] 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 으로부터 근의 공식을 유도하는 과정을 서술하시오. (단, $a\neq 0$) [2025 정화중 1학기 기말 18번]

[5점]

05 중근 조건과 최댓값

두 자리의 자연수 a , b 에 대하여 이차방정식 $2x^2-ax+4b=0$ 이 중근 c 를 가진다. 이때, $a+b+c$ 의 최댓값은? (단, c 는 상수) [2025 월암중 1학기 기말 10번]

[5점]

① 84 ② 140 ③ 168 ④ 204 ⑤ 320

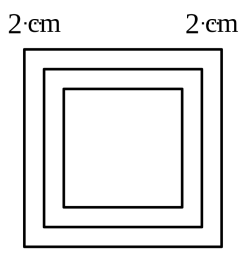
06 이차방정식 활용(정사각형)

[서술형] 그림과 같이 정사각형 세 개가 각각 2cm 의 간격으로 모두 일정하게 포개어져 있다. 가장 큰 정사각형의 넓이가 나머지 두 정사각형의 넓이의 합과 같을 때, 세 정사각형의 한 변의 길이를 각각 구하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 가운데 정사각형의 한 변의 길이를 $x\text{cm}$ 라 두고 x 에 대한 이차방정식을 세워 x 의 값을 구하시오. (단, 이차방정식의 해를 모두 구하고 조건에 맞는 답을 구하시오.)

(2) 세 정사각형의 한 변의 길이(cm)를 작은 것부터 순서대로 구하시오. [2025 다사중 1학기 기말 19번]

[5점]



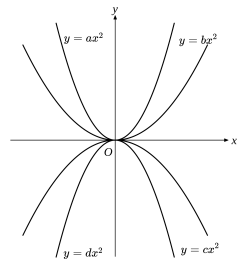
07 y=ax² 그래프 비교

그림은 이차함수 $y=ax^2$, $y=bx^2$, $y=cx^2$, $y=dx^2$ 의 그래프이다. $a+d=0$, $b+c=0$ 일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은? (단, a , b , c , d 는 수)

> ㄱ. $a<c$
> ㄴ. $b+d<0$
> ㄷ. a , b , c , d 중 가장 작은 값은 c 이다.
> ㄹ. $y=ax^2$ 의 그래프는 $y=dx^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭이다.
> ㅁ. $y=2cx^2$ 의 그래프는 $y=cx^2$ 의 그래프보다 폭이 좁다.

[2025 범물중 1학기 기말 15번]

[5점]



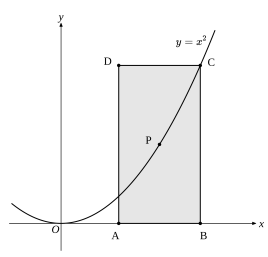
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

08 포물선과 정사각형

그림과 같이 직사각형 ABCD 의 꼭짓점 C 와 대각선 BD 의 중점 P 가 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프 위에 있고, 변 AB 는 x 축 위에 있다. 점 P 의 x 좌표를 a 라 할 때, 직사각형 ABCD 가 정사각형이 되도록 하는 a 의 값은? (단, $a>0$) [2024 언주중 1학기 기말 26번]

[5점]



① $\sqrt{2}-1$ ② $\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$

④ $2\sqrt{2}-1$ ⑤ $2\sqrt{2}+1$

09 평행이동과 직선

두 점 $\mathrm{P}(p,q)$, $\mathrm{Q}(5,15)$ 는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프 위에 있다. 직선 PQ 의 기울기가 2 일 때, $p+q$ 의 값은? (단, a 는 상수) [2025 대륜중 1학기 기말 14번]

[5점]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

10 y=ax²+q 평행이동

[서술형] 이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행 이동한 그래프가 두 점 $(2,-6)$, $(-3,m)$ 을 지날 때, 수 k,m 의 값을 각각 구하시오. [2022 중리중 1학기 기말 22번]

[5점]

11 꼭짓점과 삼각형 넓이

[서술형] 이차함수 $y=x^2-6x+10$ 의 그래프의 꼭짓점을 A , 그래프와 y 축의 교점을 B , 원점을 O 라고 할 때, $\triangle\mathrm{ABO}$ 의 넓이를 구하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 기말 15번]

[5점]

12 y=ax²+bx+c 성질

〈 보기 〉 중 이차함수 $y=-4x^2+8x-9$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르면 모두 몇 개인가?

- 축의 방정식은 $x=-1$ 이다.
- 꼭짓점의 좌표는 $(1,5)$ 이다.
- x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.
- y 축과의 교점의 좌표는 $(0,-9)$ 이다.
- $x>1$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

[2025 고산중 1학기 기말 15번]

[5점]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

13 모든 사분면 지날 조건

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(-2,5)$ 일 때, 이 그래프가 모든 사분면을 지나도록 하는 a 의 값의 범위가 $p<a<q$ 일 때 $p+q$ 의 값은? (단, a , b , c , p , q 는 상수) [2025 능인중 1학기 기말 15번]

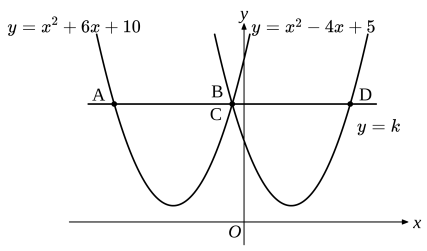
[5점]

① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{5}{4}$ ④ -1 ⑤ $-\frac{3}{5}$

14 평행이동한 두 포물선

[서술형] 그림과 같이 직선 $y=k\,(k>1)$ 이 이차함수 $y=x^2+6x+10$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A , B 라 하고, 이차함수 $y=x^2-4x+5$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 C , D 라 할 때, $\overline{\mathrm{AC}}+\overline{\mathrm{BD}}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 노변중 1학기 기말 19번]

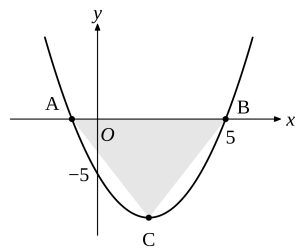
[5점]



15 그래프에서 식 구하기

이차함수 $y=x^2+ax+b$ 의 그래프가 다음 그림과 같고, x 축과의 두 교점을 각각 A , B , 꼭짓점을 C 라 할 때, $\triangle\mathrm{ABC}$ 의 넓이는? [2025 동도중 1학기 기말 19번]

[5점]



① 19 ② 21 ③ 23 ④ 25 ⑤ 27

16 평행이동과 계수

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 평행이동하였더니 이차함수 $y=2x^2-5x+3$ 의 그래프와 일치하였다. 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표가 3 일 때, c 의 값 중 가장 작은 것은? (단, a , b , c 는 자연수) [2025 대륜중 1학기 기말 13번]

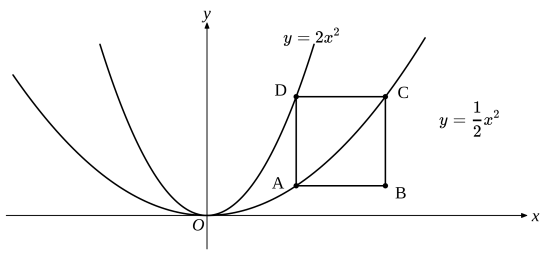
[5점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

17 포물선 위의 정사각형

[서술형] 그림과 같이 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프 위에 두 점 A , C 가 있고, 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프 위에 점 D 가 있다. $\square ABCD$ 는 정사각형이고 각 변은 x 축 또는 y 축에 평행할 때, $\square ABCD$ 의 넓이를 구하시오. [2025 정화중 1학기 기말 17번]

[5점]



18 축의 방정식

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+2ax+\frac{7}{2}$ 의 그래프는 $x<1$ 이면 x 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하고, $x>1$ 이면 x 값이 증가할 때 y 의 값도 증가한다. 이때, a 의 값은?
(단, a 는 상수) [2024 월서중 1학기 기말 14번]

[5점]

① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

19 표준형 변환

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2-4x-1$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 바꿀 때, 상수 a , p , q 에 대하여 $2a+p+q$ 의 값을 구하면? [2024 황금중 1학기 기말 20번]

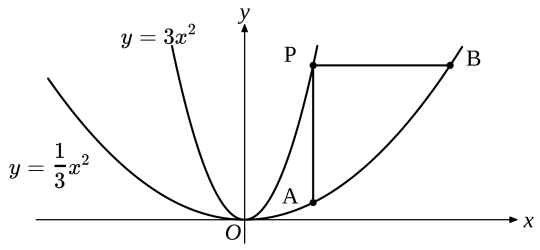
[5점]

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

20 포물선 사이 거리

그림과 같이 이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프 위의 한 점 P 를 지나고, y 축에 평행한 직선과 x 축에 평행한 직선이 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A , B 라고 하자. $\overline{PA}+\overline{PB}=\frac{1}{3}$ 일 때, 점 P 의 x 좌표는 $\frac{m+\sqrt{n}}{8}$ 이다. 정수 m , n 에 대하여 $m+n$ 의 값은?
(단, 세 점 P , A , B 는 모두 제 1 사분면 위의 점이다.) [2025 도원중 1학기 기말 17번]

[5점]



① 14 ② 17 ③ 20 ④ 23 ⑤ 26